



低功耗蓝牙(BLE) Beacon 用户手册

(RF-B-SRx)



深圳市信驰达科技有限公司
更新日期：2025 年 06 月 30 日

目录

● 概述	3
● 按键及 LED 状态说明	3
● 产品参数	3
● 默认参数	5
● BLE 协议说明(APP 接口)	6
➢ Service UUID	6
➢ 防劫持密码输入 UUID	6
➢ AT 指令操作 UUID	6
➢ 设备信息 UUID (Device Information)	6
❖ 生产商名称 Manufacture Name	6
❖ 硬件版本号 Hardware Revision	6
❖ 固件版本号 Firmware Revision	7
❖ 系统 ID	7
➢ 广播应答包数据格式	8
● AT 指令	9
AT 命令表	9
➢ 设备名称	10
➢ MAC 地址	10
➢ 广播参数	11
➢ 广播数据加密	11
➢ Beacon 模式	12
➢ Beacon 参数	13
➢ Eddystone 参数	14
➢ 发射功率	16
➢ 用户鉴权	16
➢ 连接 RSSI	17
➢ 固件版本号	17
➢ 恢复出厂设置	17
● 版本更新记录	18
● 联系我们	19

● 概述

用户可用 APP 对设备发起连接（开启用户鉴权功能时需输入密匙），连接之后通过在对对应通道下发特定的指令对 Beacon 的参数进行修改，详情见 AT 指令章节。



● 按键及 LED 状态说明

按键	LED	功能	备注
工作状态下长按 1 秒	LED 闪烁 2 次	关机	上电默认处于开机状态
休眠状态下长按 1 秒	LED 闪烁 1 次	开机	
工作状态下长按 5 秒	LED 长亮 2 秒	恢复出厂参数	

● 产品参数

产品参数

Item	Value	Remarks
产品型号	RF-B-SR1	无传感器
主芯片型号	EFR32BG22C224F512GM32	
工作电压	1.71 ~ 3.8V	推荐 3.3V
电池型号	CR2477	使用 1 秒广播间隔可持续工作 5.9 年左右
广播间隔	1 秒	
发射功率	-20 ~ +6 dBm	默认 0 dBm 输出
传输距离	50 米以上	室外空旷环境 0 dBm 发射功率
平均功耗	15.46 μ A	1 秒广播间隔
外壳尺寸	51.0 mm (ϕ) $\times$ 21.0 mm	
重量	29.1 g	
工作温度	-20 ~ 60 $^{\circ}$ C	受外壳影响
储存温度	-20 ~ 60 $^{\circ}$ C	受外壳影响

1S 广播间隔下的功耗测试截图如下：



● 默认参数

Item	Default Settings
UUID (16 Bytes)	0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0
Major UUID (2 Bytes)	1800
Minor UUID (2 Bytes)	1286
Company ID (2 Bytes)	0x4C00
RSSI (2 Bytes)	-48 dBm
发射功率	0 dBm
广播间隔	1 s
广播名称	RFstar_XXXX(后缀 XXXX 为 MAC 地址后两个字节)
防劫持密码 (用户鉴权)	默认关闭
可连接模式	可连接

● BLE 协议说明(APP 接口)

➤ Service UUID

6E400001B5A3F393E0A9E50E24DCCA9E

➤ 防劫持密码输入 UUID

特征值 UUID	6E400002B5A3F393E0A9E50E24DCCA9E
可执行的操作	Write
说明	用户鉴权功能开启时需输入鉴权密码，无返回值，若密码输入错误或未输入超时后自动断开连接，若密码输入正确会在 AT 指令操作 UUID 中返回 OK\r\n。超时时间可通过 AT 指令配置，默认为 15 秒。

➤ AT 指令操作 UUID

特征值 UUID	6E400004B5A3F393E0A9E50E24DCCA9E
可执行的操作	Write/Notify
说明	可通过此通道输入 AT 指令，并接收命令返回信息。支持全部 AT 指令列表的指令，任何数据都会当做指令处理，无需发送回车换行符进行操作。

➤ 设备信息 UUID (Device Information): 0x180A

❖ 生产商名称 Manufacture Name

特征值 UUID	0x2A29
可执行的操作	READ
说明	Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. (深圳市信驰达科技有限公司)。

❖ 硬件版本号 Hardware Revision

特征值 UUID	0x2A27
可执行的操作	READ
说明	模块硬件版本号读取通道，可以通过对此通道进行读操作，来获取模块硬件版本，如 SR1，说明此固件适用于对应型号模块。

❖ 固件版本号 Firmware Revision

特征值 UUID	0x2A26
可执行的操作	READ
说明	模块软件版本号读取通道，可以通过对此通道进行读操作，来获取模块软件版本，格式如 V1.0_2022.10.10，表示 2022 年 10 月 10 日生成的版本号为 V1.0 的固件。

❖ 系统 ID

特征值 UUID	0x2A23
可执行的操作	READ
说明	模块信息获取通道，可以通过对此通道进行读操作，来获取此模块 ID。格式如 xxxxxxFFFExxxxxx，其中 xx 部分为模块芯片的物理地址 MAC，六个字节。

➤ 广播应答包数据格式

设备的广播包内容默认遵循 iBeacon 协议格式。

广播应答包默认数据格式如下，其中 service Data（Type: 0x16）字段中含 MAC 地址，可以被 iOS 设备扫描获取：

Len	Type	Data	Len	Type	Data						
0x0C	0x09	名称数据	0x11	0x16	0x1803	MAC	0x0708	0x0506	0x00	0x03E8	0x51
广播名称长度 1byte	广播类型 1byte	名称 11 byte	Service 数据长度 1byte	广播类型 1byte	UUID 2byte	设备 MAC 地址 6byte	Major 2byte	Minor 2byte	发射 功率 1 byte	广播 间隔 2 byte	电量百 分比 1 byte

Raw data:

```
0x0201061AFF4C00021501122334455667
78899AABBCCDDEEFF007080506D00C0
95246737461725F4336344311160318FF3
ADAF6C64C070805060003E851
```

Beacon数据

Details:

LEN.	TYPE	VALUE
2	0x01	0x06
26	0xFF	0x4C0002150112233445566778899AABBCCDDEEFF007080506D0
12	0x09	0x5246737461725F43363443
17	0x16	0x0318FF3ADAF6C64C070805060003E851

LEN. - length of EIR packet (Type + Data) in bytes.
 TYPE - the data type as in <http://www.bluetooth.org/en-us/specification/assigned-numbers/generic-access-profile>

广播名称

Service Data

其中 service data（Type: 0x16）数据字段为 0318FF3ADAF6C64C070805060003E851，按照上表中数据格式可解析为：

Service UUID: 0x1803; MAC 地址: FF:3A:DA:F6:C6:4C; Major: 0x0708，即 1800；

Minor: 0x0506，即 1286；发射功率: 0dBm；广播间隔: 0x03E8，即 1000ms；电池电量: 0x51，即 81%。

● AT 指令

AT 指令可细分为两种类型：

类型	指令格式	描述
查询指令	AT+[x]?	该命令用于查询返回参数的当前值
设置指令	AT+[x]=<...>	该命令用于设置用户自定义的参数值

注意：

- 1、AT 指令只可以通过 APP 发送
- 2、不是每条指令都具备上述 2 种类型的命令。
- 3、AT 命令必须大写，无需发送回车换行符进行操作。
- 4、若命令所有参数都是选填参数，则至少填一个参数，否则也视为指令错误。
 例：AT+ADS=<0,1>,<0,1>,<10,10240>，可填写为 AT+ADS=,,500。
- 5、选填参数命令为填写的参数位置**必须保留**，参考上一条举例。
- 6、除用户鉴权功能外其他设置指令均为立即生效且掉电保存。
- 7、主机端必须修改 MTU 为 128 字节以上，否则指令将不能正常设置。

AT 命令表

指令	功能
AT+NAME	查询/设置设备名称
AT+MAC	查询/设置设备 MAC 地址
AT+ADS	查询/设置广播参数
AT+ENCRYPT	查询/设置广播数据加密
AT+MODE	查询/设置 Beacon 模式
AT+BEACON	查询/设置 Beacon 相关参数
AT+ES	查询/设置 Eddystone 相关参数
AT+POWER	查询/设置设备发射功率
AT+AUTH	查询/设置用户鉴权
AT+RSSI	查询连接信号强度
AT+VERSION	查询设备固件版本号
AT+RESET	设备参数恢复出厂设置并重启

命令返回值	
OK	指令操作成功
FAIL	指令操作失败
ERROR	指令操作错误
BUSY	指令操作忙，请等待上一条操作

➤ 设备名称

AT+NAME?	
功能	查询设备名称
示例	AT+NAME?
返回值	AT+NAME=RFstar_XXXX OK
说明	指令正确返回设备名称，默认为“RFstar_XXXX”，XXXX 为 MAC 地址后两个字节

AT+NAME=	
功能	设置设备名称
示例	AT+NAME=TEST-NAME
返回值	OK
说明	最大设置长度不能超过 11 个字节

➤ MAC 地址

AT+MAC?	
功能	查询设备 MAC 地址
示例	AT+MAC?
返回值	AT+MAC=8A:E5:84:7A:E7:C9 OK
说明	返回的 MAC 地址为 16 进制字符

AT+MAC=	
功能	设置设备 MAC 地址
示例	AT+MAC=F1:F2:F3:F4:F5:F6

返回值	OK
说明	设置成功后新的 MAC 地址在 重启后生效 ；掉电保存。

➤ 广播参数

AT+ADS?	
功能	查询广播参数
示例	AT+ADS?
返回值	AT+ADS=,1,200 OK
说明	参数 1：保留 参数 2：设备广播模式， 0 不可连接广播 ，1 可连接广播 参数 3：设备广播间隔，单位毫秒，设置范围 200 毫秒 ~ 10.24 秒之间

AT+ADS=	
功能	设置广播参数
示例	AT+ADS=,0,500
返回值	OK
说明	设置开启不可连接、间隔为 500 ms 的广播，默认 1000 ms 备注：请务必谨慎设置此参数，一旦设置成不可连接广播，将无法修改任何参数

➤ 广播数据加密

AT+ENCRYPT?	
功能	查询广播数据加密状态
示例	AT+ENCRYPT?
返回值	AT+ENCRYPT=0,11223344556677889911223344556677 OK
说明	参数一：0：广播数据加密关闭（默认），1：广播数据加密开启 参数二：AES 秘钥（16 字节）

AT+ENCRYPT=	
功能	设置广播数据加密

示例	AT+ENCRYPT=1,11223344556677889911223344556677
返回值	OK
说明	开启广播数据加密，并设置加密密钥为“11223344556677889911223344556677”，设置密钥必须为 16 字节。该加密仅对 Beacon 模式或者 UID 帧格式进行数据加密（如果使能加密再设置 TLM 或者 URL 将返回 FAIL），Beacon 广播加密范围包括 UUID、Major、Miron 共 20 字节，前 16 字节采用 AES128 加密，后 4 字节采用异或加密（异或的值为 MAC 最后一个字节）。UID 加密内容包括 Namespace 和 Instance 共 16 字节，采用 AES128 加密。

➤ Beacon 模式

AT+MODE?	
功能	查询 Beacon 模式
示例	AT+MODE?
返回值	AT+MODE=0 OK
说明	0: iBeacon 模式 1: Eddystone 模式

AT+MODE=	
功能	设置工作模式
示例	AT+MODE=1
返回值	OK
说明	设置广播为 Eddystone 格式，默认 iBeacon 模式

➤ Beacon 参数

AT+BEACON?	
功能	查询 Beacon 配置参数
示例	AT+BEACON?
返回值	AT+BEACON=004C,0807,0605,D0,0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 OK
说明	参数 1: Company ID 参数 2: Major 参数 3: Minor 参数 4: 1 米距离的参考 RSSI 值, 该值为有符号类型, 负值需要取反后加 1, 才能正确还原 参数 5: 自定义 UUID 数据

AT+BEACON=	
功能	设置 Beacon 参数
示例	AT+BEACON=4546,0102,0304,C2,0102030405060708090A0B0C0D0EF010
返回值	OK
说明	参数 1: 设置 Company ID 为 4546 参数 2: 设置 Major 为 0102 参数 3: 设置 Minor 为 0304 参数 4: 设置 1 米距离参考 RSSI 为-62 dBm 参数 5: 设置自定义 UUID 数据为 0102030405060708090A0B0C0D0EF010 备注: 参数 1、2、3、5 的参数中如果存在前面为 ‘0’ 的参数 不能省略 , 例如把 Major 设置为 1, 不能填“1”或者“01”, 而应在前方补 ‘0’ 最终填写“0001”, 否则返回 ERROR。

➤ Eddystone 参数

AT+ES?	
功能	查询 Eddystone 配置参数
示例	AT+ES?
返回值	UID Type: AT+ES=00,D0,11223344556677889900112233445566,0000 OK URL Type: AT+ES=10,C2,01,baidu,00 OK TLM Type: AT+ES=20,00,00,0D08,00,1AC0,0000003E,0000023A OK
说明	Eddystone 的三种帧格式类型有不同的返回结果，详见以下解析： UID Type: 参数 1: UID 帧固定值，0x00 参数 2: 1 米距离的参考 RSSI 值，该值已在 0 米的 RSSI 基础上补偿了 -41 dBm，范围：-100 ~ -7dBm，该值为有符号类型，负值需要取反后加 1，才能正确还原 参数 3: 16 字节的 UUID（Namespace + Instance）值 参数 4: 保留字节，用户可更改 URL Type: 参数 1: URL 帧固定值，0x10 参数 2: 1 米距离的参考 RSSI 值，该值已在 0 米的 RSSI 基础上补偿了 -41 dBm，范围：-100 ~ -7dBm，该值为有符号类型，负值需要取反后加 1，才能正确还原 参数 3: URL 的前缀范围 0x00 ~ 0x03 参数 4: URL 内容，用户可在特定 APP 中通过广播出 URL 来直接进行访问 参数 5: URL 后缀，范围 0x00 ~ 0x0D TLM Type: 参数 1: TLM 帧固定值，0x20 参数 2: 版本号，须为 0x00 参数 3: 为 0 时表示电压数据为设备自动获取；为 1 时表示电压为自定义数据 参数 4: 电压数据，默认为设备自动获取，单位 mv 参数 5: 为 0 时表示温度数据为设备自动获取；为 1 时表示温度为自定义数据 参数 6: 温度数据，单位 °C 参数 7: 广播计数值，上电后即开始计数，复位可重置计数值（该参数仅可查询，不可设置） 参数 8: 自开机以来的时间计数，分辨率为 100 ms，当设备从默认的 ibeacon 模式切换到 eddystone 模式时，设备会从零开始计数，复位可重置计数值（该参数仅可查询，不可设置）

AT+ES=	
功能	设置 Eddystone 参数
示例	Eddystone 不同的帧类型有不同的格式，分为以下三种： UID Type: AT+ES=00,D0,11223344556677889900112233445566,00FF URL Type: AT+ES=10,D0,01,baidu,00 TLM Type: AT+ES=20,00,0EC4,00,0A80
返回值	OK
说明	UID Type: 设置 UID 帧的 RSSI 参考值为-48 dBm, Namespace ID 和 Instance ID 是合在一起设置的，设置预留值为 0x00FF。 URL Type: 设置 URL 帧的 RSSI 参考值为-48 dBm, URL 前缀为 0x01, baidu 为设置的 URL 内容，00 为 URL 的后缀，可编码成.com/，其他后缀格式编码以及前缀编码详见下方官方给出的 URL 编码表。 https://github.com/google/eddystone/tree/master/eddystone-url TLM Type: 参数二：“00”表示设置 TLM 帧的电压参数为设备自动获取，则参数 0EC4 视为无效 参数四：“01”表示设置温度数据为用户自定义数据，则参数 0A80 视为有效，即 26.50 摄氏度为设置的自定义温度。 备注: (1) 只设置帧类型就可在三种 eddystone 模式中切换，例如：发送指令“AT+ES=20”就可直接切换到 TLM 模式，发送指令“AT+ES=00”就可直接切换到 UID 模式； (2) 16 进制参数中如果存在前面为‘0’的参数不能省略，例如把 UID 帧的保留字节设置为 000A，不能填“0A”或者“A”，而应填“000A”，且设备必须处于 eddystone 模式时才能查询，否则返回 ERROR；

➤ 发射功率

AT+POWER?	
功能	查询设备当前发射功率
示例	AT+POWER?
返回值	AT+POWER=4 OK
说明	设备当前发射功率为 4 dBm

AT+POWER=	
功能	设置设备发射功率
示例	AT+POWER=-10
返回值	OK
说明	设置设备发射功率为-10 dBm 设备支持 8 档发射功率 [-28, -20, -10, -5, -3, 0, 1, 2, 4, 6] , 默认为 0 dBm

➤ 用户鉴权

AT+AUTH?	
功能	查询用户鉴权功能当前状态
示例	AT+AUTH?
返回值	AT+AUTH=0,0000,60 OK
说明	参数 1: 关闭/启用用户鉴权, 0 关闭, 1 启用 参数 2: 密匙, 最大 16 字节任意可见字符, 默认 "0000" 参数 3: 鉴权有效时间(秒), 默认为 15 秒 备注: 启用后断开连接后生效, 且有效时间内未收到鉴权密匙蓝牙会自动断开连接, 当鉴权生效时, 每次连接后都需要再次输入密码进行验证。

AT+AUTH=	
功能	设置用户鉴权功能
示例	AT+AUTH=1,123456,20
返回值	OK

说明	启用用户鉴权，设置密匙为“123456”，有效时间为 20 秒。有效时间的设置范围为 1 ~ 65535 秒，串口端设置立即生效，APP 端设置则断开连接后生效，一旦设置鉴权使能后，每次连接都需要输入密码，否则鉴权不通过时所有指令均无效，会返回 FAIL 信息提示。建议设置的值应 10 秒或以上，否则会造成鉴权时间过短而导致鉴权失败
----	---

➤ 连接 RSSI

AT+RSSI	
功能	查询当前连接信号强度
示例	AT+RSSI
返回值	AT+RSSI=-62 OK
说明	指令每调用一次就返回一次当前连接的信号强度，单位 dBm。如需连续返回需要多次调用该指令

➤ 固件版本号

AT+VERSION?	
功能	查询设备固件版本号
示例	AT+VERSION?
返回值	AT+VERSION=SR1_V1.1_2025.03.11 OK

➤ 恢复出厂设置

AT+RESET	
功能	恢复设备出厂设置
示例	AT+RESET
返回值	OK
说明	设置成功后如果设备处于连接状态中则会立即断开连接。

● 版本更新记录

文档日期	更新内容
2022/10/11	✓ 第一次发布
2022/12/16	✓ 更正部分描述
2025/06/30	✓ 新增连接 RSSI 指令 ✓ 更新公司地址

注：

- 1、文档会不定期优化更新，在使用此文档前，请确保是最新版本；
- 2、获取最新协议或文档，请到信驰达科技官方网址下载。



● 联系我们

深圳市信驰达科技有限公司

Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Tel(Sales): 0755-8632 9829

E-mail: sales@szrfstar.com

Web: www.szrfstar.com

地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 A 座 503

Add.: Room 503, Podium Building No. A-12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

